Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · PARCOURS GUIDÉ

Maison Unifamiliale

Dossier 1 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



51	11	9
questions	pages	parties

Avant de commencer

Parcours guidé : ouvre le dossier de plans (PDF ou papier 11 × 17 po) et réponds aux questions. Chaque partie a un type de question différent : lis bien la consigne.

Une étiquette bleue te dit sur quelle feuille chercher.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

A	Mesures avec l'échelimètre	p. 2 · 8 questions
B	Réponse courte	p. 3 · 8 questions
C	Choix multiple	p. 4 · 11 questions
D	Vrai ou faux	p. 7 · 4 questions
E	Texte à compléter	p. 8 · 4 questions
F	Association	p. 8 · 3 questions
G	Calculs	p. 9 · 6 questions
H	Trouve l'erreur	p. 10 · 4 questions
I	Classement	p. 11 · 3 questions

Corrigé de l'activité

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre

8 questions

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 088 mm réels (≈ 40,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-102, échelle 1:100

2 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

→ **2 825 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-102, échelle 1:100

3 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

→ **24 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-102, échelle 1:100

4 **Coupe transversale — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

→ **3 040 mm réels (≈ 40,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:75

5 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

→ **4 000 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:250

6 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

→ **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille M-302, échelle 1:10

7 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

8 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la longueur de la baignoire.**

→ **1 500 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-303, échelle 1:20

Partie B · Réponse courte

8 questions

Écris la réponse avec son unité.

9 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Superficie habitable » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation unifamiliale
Étages	Volume central 2 + sous-sol; ailes de plain-pied
Emprise au sol	258,7 m
Superficie habitable	environ 480 m (3 niveaux)
Structure	Ossature de bois, solives en I, fondation de béton
Toiture	Trois monopentes, membrane élastomère, déborc
Chauffage	Air pulsé + thermopompe, VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux
Lot	36 000 × 42 000

Extrait de la page de garde

→ **environ 480 m² (3 niveaux)**

Où la trouver : Page de garde : « Données du bâtiment »

10 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?** Feuille A-102

→ **1:100**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102, case « Échelle »

11 **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.** Feuille A-301

→ **Porte 107, 2 400 mm**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

12 **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?** Feuille A-301

→ **17**

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

13 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?** Feuille P-303

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

14 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?** Feuille P-301

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

15 **Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?**

Feuille P-301

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

16 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

Feuille M-001

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

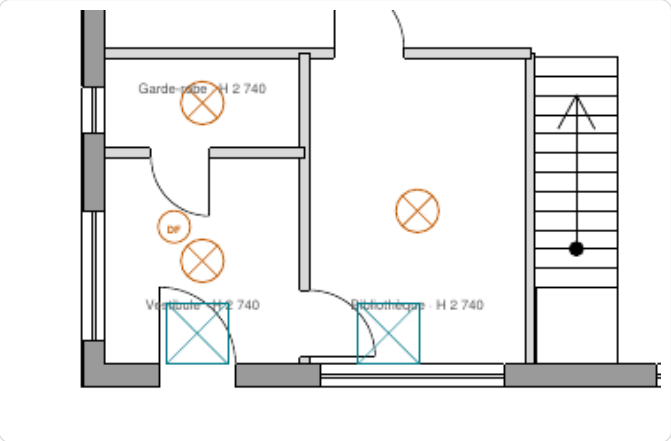
Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

Partie C · Choix multiple

11 questions

Coche une seule réponse.

17 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**

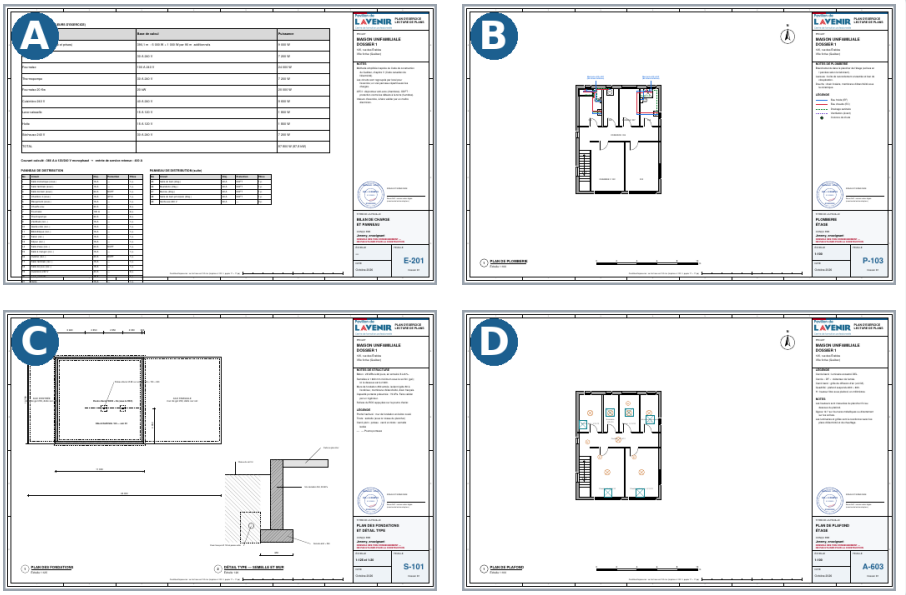


Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- [ ] A) E-103 · Électricité étage
- [ ] B) M-303 · Collecteur de plancher chauffant
- [x] **C) A-602 · Plan de plafond rez-de-chaussée**
- [ ] D) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation

Où la trouver : Feuille A-602

18 Quelle feuille est « Plomberie étage » ?



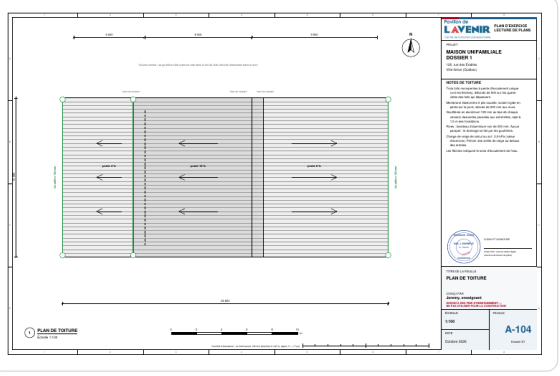
Quatre feuilles du dossier (réduites)

- [ ] A) A
- [x] **B) B**
- [ ] C) C
- [ ] D) D

Où la trouver : Feuille P-103

19 Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?

Feuille A-104



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
- [x] **B) PLAN DE TOITURE**
- [ ] C) RÉSERVOIR TAMPON ET VANNE À TROIS VOIES
- [ ] D) PLAN DE PLAFOND REZ-DE-CHAUSSÉE

Où la trouver : Feuille A-104 — titre au cartouche (ou page de garde)

20 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

Feuille P-101

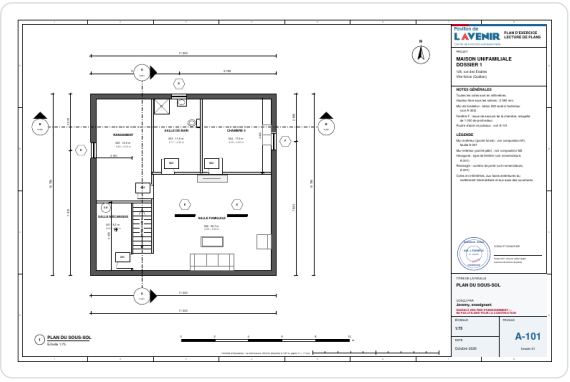


Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- [ ] A) 1:25
- [ ] B) 1:50
- [x] **C) 1:75**
- [ ] D) 1:200

Où la trouver : Cartouche de la feuille P-101, case « Échelle »

21 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Structure
- [ ] B) Génie civil
- [ ] C) Électricité
- [x] **D) Architecture**

Où la trouver : Lettre du numéro de la feuille (A = architecture)

22 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-102

- [ ] A) 9 780 mm
- [ ] B) 10 280 mm
- [x] **C) 10 780 mm**
- [ ] D) 11 780 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

23 **Quelle entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?**

Feuille E-201

- [ ] A) 125 A
- [ ] B) 150 A
- [x] **C) 400 A**
- [ ] D) 600 A

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

24 **Quelle est la largeur de la porte la plus étroite du bâtiment ?** Feuille A-301

- ☐ A) 660 mm
- ☑ **B) 760 mm**
- ☐ C) 860 mm
- ☐ D) 960 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

25 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'implantation et de site ?**

- ☑ **A) A-100**
- ☐ B) A-201
- ☐ C) E-201
- ☐ D) P-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

26 **Sur quelle feuille trouve-t-on le plan des fondations ?**

- ☐ A) A-401
- ☐ B) A-501
- ☐ C) P-201
- ☑ **D) S-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

27 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☑ **C) 100 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

Partie D · Vrai ou faux — 4 questions

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

28 **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il y a 4 toilette(s).**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils

29 **Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique (001) ».** Feuille P-102

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie (P-102)

30 **Sur les plans de plomberie, le trait rouge représente l'eau froide.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Le rouge représente l'eau chaude; l'eau froide est en bleu.**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

31 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

Partie E · Texte à compléter

4 questions

Écris le mot ou le nombre qui manque.

32 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

33 **Hors tout, le bâtiment mesure _____ mm de large et _____ mm de profondeur.** Feuille A-102

→ **24 000 ; 10 780**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

34 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².** Feuille A-401

→ **3 ; 390,1**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

35 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

Partie F · Association

3 questions

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

36 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-201	**C**	A) Bilan de charge et panneau
2. A-401	**B**	B) Tableau des locaux et des finis
3. P-201	**D**	C) Élévations (vues extérieures)
4. E-201	**A**	D) Dimensionnement de la plomberie

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

37 **Associe chaque local à son numéro.** Feuille A-401

1. Chambre 2	**A**	A) 202
2. Salle de jeux	**B**	B) 110
3. Séjour	**C**	C) 105
4. Bibliothèque	**D**	D) 103

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

38 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**C**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 2 000 mm
3. 1:100	**D**	C) 200 mm
4. 1:200	**B**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

Partie G · Calculs — 6 questions

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

39 **Le local 109 « Salle familiale » mesure 9 538 mm sur 5 500 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².** Feuille A-102

9 538 mm = 9,54 m; 5 500 mm = 5,50 m
9,54 × 5,50 = 52,46 m²
→ **52,5 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-102) et feuille A-401

40 **À l'échelle 1:100, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (24 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

24 000 ÷ 100 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

41 **Calcule le volume d'air du local 002 « Salle familiale » (en m³), sachant que sa superficie est de 39,7 m² et que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.**

Feuille A-401

39,7 m² × 2,74 m = 108,7 m³
→ **108,7 m³**
Où la trouver : Superficie (A-401) × hauteur libre (notes générales)

42 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

Feuille P-201

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT
→ **6,5 UT**
Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

43 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 24,0 mm; 1:200 → 12,0 mm
12,0 mm
→ **12,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

44 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

Partie H · Trouve l'erreur

4 questions

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

45 **« Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »**

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**
Où la trouver : Légende du plan de plomberie

46 **« Le bâtiment compte 6 toilettes et 3 niveau(x). »**

Feuille P-102

→ **Il compte 4 toilette(s) (et non 6).**
Où la trouver : Plans de plomberie (P-102)

47 **« La feuille A-100 contient l'analyse du code de construction. »**

→ **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site; l'analyse du code de construction se trouve sur la feuille A-002.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

48 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

Partie I · Classement

3 questions

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

49 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

Feuille A-401

A) Salle de bain (003)
B) Rangement (005)
C) Bureau (207)
D) Garde-robe (102)

→ **D > C > A > B (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

50 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

Feuille A-401

A) Salle de bain (003)
B) Salle familiale (109)
C) Garde-robe (102)
D) Salle de jeux (110)

→ **B > D > A > C (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

51 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

→ **C > D > A > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand